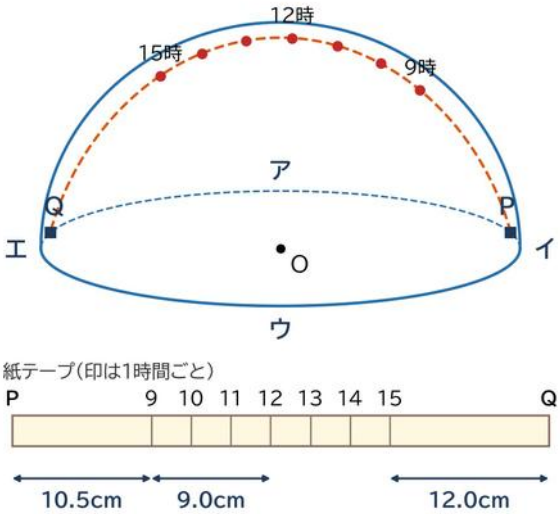
27 天体の動きと地球の運動　B 問題①

B 問題　27　天体の動き　100 点満点　　目標時間　ステップ 1：30 分　ステップ 2：25 分　ステップ 3：20 分

❶ 透明半球による太陽の観察　（30 点）



(1)　図は、1 時間ごとの太陽の位置を透明半球に記録し、その線を紙テープに写したものである。
ペン先のかげを、どこに合わせて印をつけるか。

(2)　東の方位は、図のア～エのどれか。

(3)　紙テープで、1 時間に動く長さは何 cm か。
ヒント　9 時から 12 時までは 3 時間。

(4)　日の出の時刻を求めよ。
ヒント　P から 9 時までの長さ ÷1 時間の長さ。

(5)　日の入りの時刻を求めよ。
ヒント　15 時から Q までは 12.0cm 。

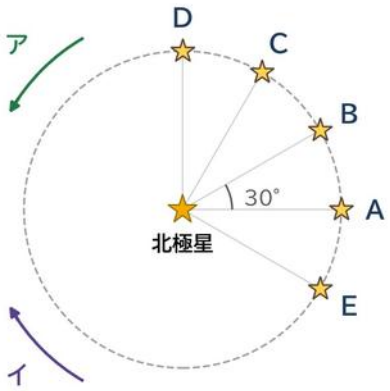
(6)　〔記述〕1 時間ごとの印の間かくが等しいことから、太陽の動き方について何がわかるか。
ヒント　「速さ」という言葉を使う。

解答欄

(1) 4 点	(2) 4 点	(3) 5 点	(4) 5 点	(5) 5 点

(6)　7 点

❷ 北の空の星の動き　（25 点）



西　北　東

(1)　北の空の星は、図のア・イのどちらの向きに動くか。

(2)　ある日の午後 9 時、ある星が A に見えた。
同じ日の午後 11 時には、A ～ E のどこに見えるか。
ヒント　1 時間に 15° 動く。

(3)　3 か月後の午後 9 時には、A ～ E のどこに見えるか。
ヒント　同じ時刻なら 1 か月に 30° 動く。

(4)　1 か月前の午後 9 時には、A ～ E のどこに見えたか。

(5)　〔記述〕北極星がほとんど動かない理由を書け。
ヒント　「地軸」という言葉を使う。

解答欄

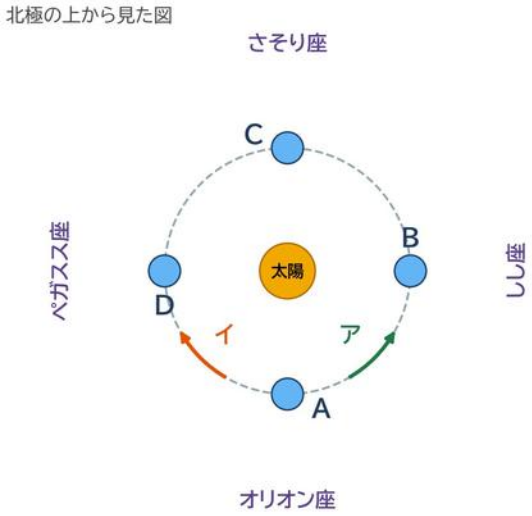
(1) 4 点	(2) 5 点	(3) 5 点	(4) 4 点

(5)　7 点

27 天体の動きと地球の運動　B 問題②

B 問題　27　天体の動き（つづき）　得点（　　点）

③ 地球の公転と星座　（28 点）



(1)　地球の公転の向きは、図のア・イのどちらか。

(2)　地球が A にあるとき、真夜中に南の空に見える星座は何か。

(3)　地球が A にあるとき、一晩中見えない星座は何か。

(4)　地球が A にあるとき、明け方に南の空に見える星座は何か。

ヒント　自転の向きに回すと、夜→昼になる地点で考える。

(5)　日本が夏のとき、地球は A ～ D のどこにあるか。

(6)　〔記述〕季節によって、見える星座が変わる理由を書け。

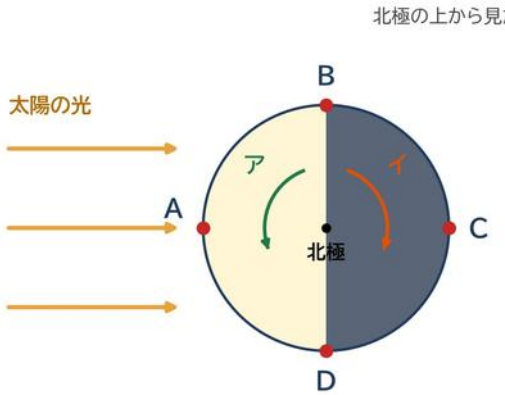
ヒント　「公転」という言葉を使う。

解答欄

(1) 4 点	(2) 4 点	(3) 4 点	(4) 5 点	(5) 4 点

(6)　7 点

④ 地球の自転と時刻　（17 点）



(1)　地球の自転の向きは、図のア・イのどちらか。

(2)　日の出をむかえる地点は、A ～ D のどれか。

ヒント　自転の向きに回すと、夜→昼になる地点。

(3)　真夜中の地点は、A ～ D のどれか。

(4)　地点 A で、太陽はどの方位に見えるか。

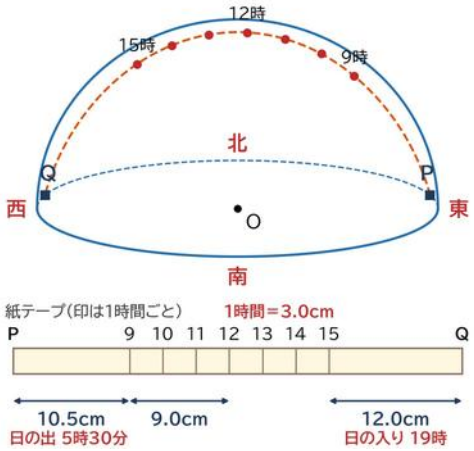
ア 東　イ 西　ウ 南　エ 北

解答欄

(1) 4 点	(2) 5 点	(3) 4 点	(4) 4 点

B 問題 解説　27　天体の動き　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

① 透明半球による太陽の観察　30 点



(1) 図は、1 時間ごとの太陽の位置を透明半球に記録し、その線を紙テープに写したものである。ペン先のかげを、どこに合わせて印をつけるか。

答え **中心(点 O)**

かげが点 O に来ると、観測者から見た太陽の方向を正しく記録できる。

(2) 東の方位は、図のア～エのどれか。

答え **イ**

太陽は東からのぼる。日の出の点 P がある側(イ)が東。ウが南、アが北。

(3) 紙テープで、1 時間に動く長さは何 cm か。

答え **3.0cm**

9 時～ 12 時は 3 時間で 9.0cm 。
9.0÷3 = 3.0 (cm)

(4) 日の出の時刻を求めよ。

答え **5 時 30 分**

10.5÷3.0 = 3.5 (時間) = 3 時間 30 分
9 時の 3 時間 30 分前だから 5 時 30 分。

(5) 日の入りの時刻を求めよ。

答え **19 時**

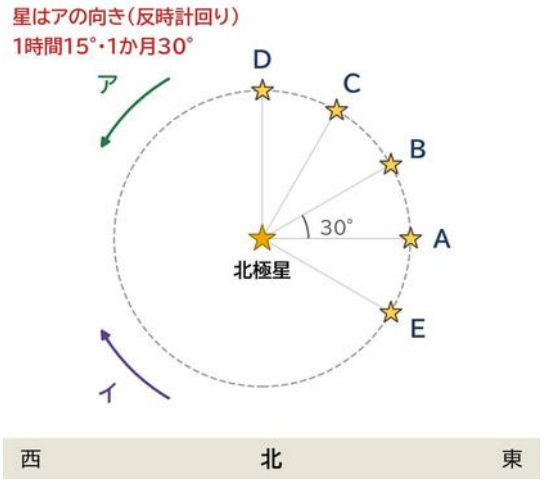
12.0÷3.0 = 4 (時間)
15 時の 4 時間後だから 19 時。

(6) 1 時間ごとの印の間かくが等しいことから、太陽の動き方について何がわかるか。

答え **太陽は一定の速さで動いて見える。**

地球が一定の速さで自転している。
だから太陽も一定の速さで動いて見える。

② 北の空の星の動き　25 点



(1) 北の空の星は、図のア・イのどちらの向きに動くか。

答え **ア**

北の空の星は、北極星を中心に反時計回り(ア)に動いて見える。

(2) ある日の午後 9 時、ある星が A に見えた。同じ日の午後 11 時には、A ～ E のどこに見えるか。

答え **B**

2 時間で、15°×2 = 30° 動く。
反時計回りに 30° の位置は B 。

(3) 3 か月後の午後 9 時には、A ～ E のどこに見えるか。

答え **D**

同じ時刻なら、1 か月に 30° 動く。
30°×3 = 90° だから D 。

(4) 1 か月前の午後 9 時には、A ～ E のどこに見えたか。

答え **E**

1 か月前は、逆向きに 30° もどる。
時計回りに 30° の位置は E 。

(5) 北極星がほとんど動かない理由を書け。

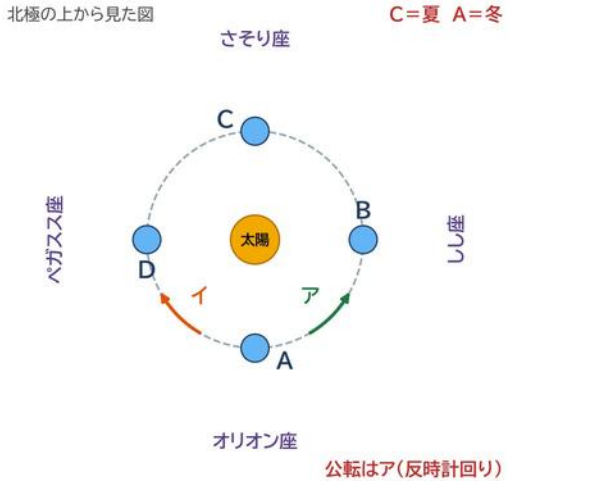
答え **地軸を北にのばした先にあるから。**

地球は地軸を中心に自転する。
軸の先にある星は、ほとんど動かない。

27 天体の動きと地球の運動　B 問題 解説②

B 問題 解説　27　天体の動き　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

③ 地球の公転と星座　28 点



(1) 地球の公転の向きは、図のア・イのどちらか。

答え　ア

北極の上から見ると、公転も自転も
反時計回り(ア)。

(2) 地球が A にあるとき、真夜中に南の空に
見える星座は何か。

答え　オリオン座

真夜中に南に見えるのは、
太陽と反対側にある星座。

(3) 地球が A にあるとき、一晩中見えない星座は何か。

答え　さそり座

太陽と同じ方向の星座は、
昼の空にあるので見えない。

(4) 地球が A にあるとき、明け方に南の空に
見える星座は何か。

答え　しし座

明け方は、夜から昼に変わる地点。
そこから見た南の方向に、しし座がある。

(5) 日本が夏のとき、地球は A ～ D のどこにあるか。

答え　C

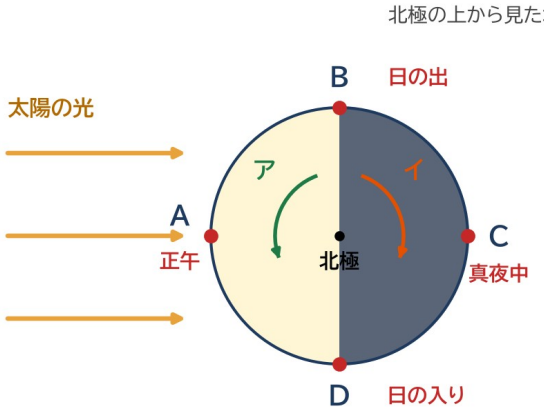
夏の真夜中に見えるのは、さそり座。
さそり座と太陽の間にある C が夏。

(6) 季節によって、見える星座が変わる理由を書け。

答え　地球が公転して、夜の側が向く方向が変わるから。

公転で地球の位置が変わる。
すると、夜に見える方向も変わる。

④ 地球の自転と時刻　17 点



(1) 地球の自転の向きは、図のア・イのどちらか。

答え　ア

北極の上から見ると、自転は
反時計回り(ア)。

(2) 日の出をむかえる地点は、A ～ D のどれか。

答え　B

真夜中の C から自転すると、B で
昼の側に入る。ここが日の出。

(3) 真夜中の地点は、A ～ D のどれか。

答え　C

太陽と反対側を向いている地点が
真夜中。

(4) 地点 A で、太陽はどの方位に見えるか。
ア 東　イ 西　ウ 南　エ 北

答え　ウ

A は正午の地点。正午ごろ、太陽は
南中する(真南に来る)。